

Fondamenti di fisica

Appunti ragionati per la preparazione all'esame

Indice

1	Che cos'è la fisica	2
1.1	Interazioni fondamentali e conservazione	2
1.2	Leggi fisiche e osservatore	2
2	Meccanica	3
2.1	Punto materiale e legge oraria	3
2.2	Velocità	3
2.2.1	Moto uniforme	4
2.3	Accelerazione	4
2.3.1	Moto uniformemente accelerato	5
2.3.2	Eliminazione del tempo	5
3	Moto verticale nel campo gravitazionale	6
3.1	Caduta libera da fermo	7
3.2	Lancio verticale verso l'alto	7
4	Riepilogo della cinematica 1D	8
5	Moto armonico semplice	8
6	Cinematica in due e tre dimensioni	11
6.1	Velocità vettoriale	11
6.2	Accelerazione vettoriale	12
7	Moto parabolico	13
8	Moto circolare uniforme	15
8.1	Descrizione angolare	15
8.2	Notazione vettoriale del moto circolare	16
9	Dinamica del punto materiale	17
9.1	Forza	17
9.2	Prima legge di Newton: principio di inerzia	17
9.3	Massa inerziale	17
9.4	Seconda legge di Newton	18
9.4.1	Principio di sovrapposizione	18
9.5	Quantità di moto	18
9.5.1	Impulso	18
9.6	Terza legge di Newton: azione e reazione	19
9.6.1	Esempio con tre corpi	19
10	Metodo di analisi dei problemi dinamici	20
11	Collegamento tra cinematica e dinamica	20
12	Forze agenti nella meccanica	20
12.1	Forza peso	20
12.2	Forza elastica	21
13	Reazioni vincolari	22
13.1	Appoggio su un piano inclinato	23
14	Tensione della fune	23
14.1	Nodo sostenuto da tre funi	24
15	Corpo tirato da una fune su superficie liscia	24
16	Piano inclinato liscio	25

1 Che cos'è la fisica

La **fisica** è una scienza sperimentale: parte dall'osservazione della realtà, misura grandezze fisiche e cerca relazioni matematiche tra esse. Quando una relazione è ripetutamente confermata dagli esperimenti e ne riassume il comportamento, prende il nome di **legge fisica**.

Idea guida

La teoria non sostituisce l'esperimento: organizza i dati, permette di fare previsioni e deve poter essere smentita da nuove misure.

Si distingue convenzionalmente tra:

- **fisica classica**, adeguata a corpi macroscopici, velocità molto minori di quella della luce e fenomeni non quantistici;
- **fisica moderna**, sviluppata soprattutto dal XX secolo, che comprende relatività e meccanica quantistica.

Nel modello classico usato in questa prima parte si assume uno spazio euclideo tridimensionale e un tempo che scorre uniformemente. I corpi vengono spesso idealizzati come particelle dotate di massa e quindi di inerzia.

La fisica classica adotta una descrizione **deterministica**: assegnato lo stato iniziale e note le leggi del moto, lo stato futuro è in linea di principio determinato. La fisica descrive grandezze su scale estremamente diverse, indicativamente da 10^{-45} a 10^{45} , ma ogni affermazione resta legata a quantità osservabili e misurabili entro un preciso intervallo di validità sperimentale.

1.1 Interazioni fondamentali e conservazione

Tutti i fenomeni fisici noti sono ricondotti a quattro interazioni fondamentali:

Interazione	Ruolo essenziale
Gravitazionale	Agisce tra corpi dotati di massa-energia; domina su scala astronomica.
Elettromagnetica	Agisce tra cariche elettriche; spiega elettricità, magnetismo e gran parte dei fenomeni microscopici ordinari.
Nucleare forte	Lega quark e nucleoni; tiene uniti i nuclei atomici.
Nucleare debole	Interviene in alcuni decadimenti radioattivi e nelle trasformazioni delle particelle.

Le forze descrivono le cause delle variazioni del moto. Un'altra famiglia di principi molto potenti è costituita dalle **leggi di conservazione**: in un sistema isolato alcune quantità, come energia, quantità di moto, momento angolare e carica rimangono costanti. Le leggi di conservazione sono legate alle simmetrie delle leggi fisiche.

1.2 Leggi fisiche e osservatore

Una legge fisica è una relazione matematica tra oggetti dello stesso tipo: vettori con vettori, scalari con scalari. La sua forma non deve dipendere dalla scelta arbitraria dell'osservatore o del sistema di coordinate.

L'osservatore usa un riferimento *Oxyz* e strumenti per misurare posizione e tempo. Può cambiare origine, traslare nello spazio e nel tempo oppure ruotare gli assi: una legge fisica deve essere formulata con oggetti che si trasformano coerentemente sotto questi cambiamenti, cioè deve essere **covariante**.

Scalari e vettori

Una grandezza **scalare** è descritta da un valore e da un'unità di misura (per esempio massa e temperatura). Una grandezza **vettoriale** possiede anche direzione e verso (per esempio spostamento, velocità e forza). Non ogni numero scritto in un calcolo è automaticamente uno scalare fisico: deve rappresentare una quantità invariata rispetto ai cambiamenti di coordinate considerati.

Coerenza delle equazioni

In un'equazione fisica i due membri devono avere lo stesso rango e le stesse dimensioni fisiche. Non ha senso uguagliare direttamente un vettore a un numero, né sommare una lunghezza a un tempo.

2 Meccanica

La meccanica studia il moto dei corpi e si divide in due parti:

- la **cinematica** descrive come si muove un corpo, senza indagare la causa del moto;
- la **dinamica** collega il moto alle forze che lo producono.

In questa sezione consideriamo soltanto moti lungo una retta.

2.1 Punto materiale e legge oraria

Punto materiale

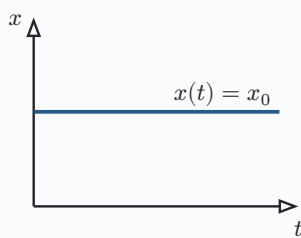
Un corpo è trattato come **punto materiale** quando le sue dimensioni e i suoi moti interni sono irrilevanti per il problema. Conserva però la massa m .

Scelto un asse orientato x , il moto rettilineo è descritto dalla coppia

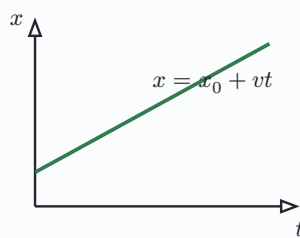
$$(t, x(t)),$$

dove t è il tempo e $x(t)$ è la posizione. La funzione $x(t)$ è detta **legge oraria**. Il suo grafico non rappresenta la traiettoria nello spazio: mostra come cambia la coordinata del corpo nel tempo.

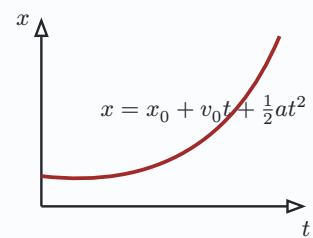
Quiete



Moto uniforme



Moto accelerato



2.2 Velocità

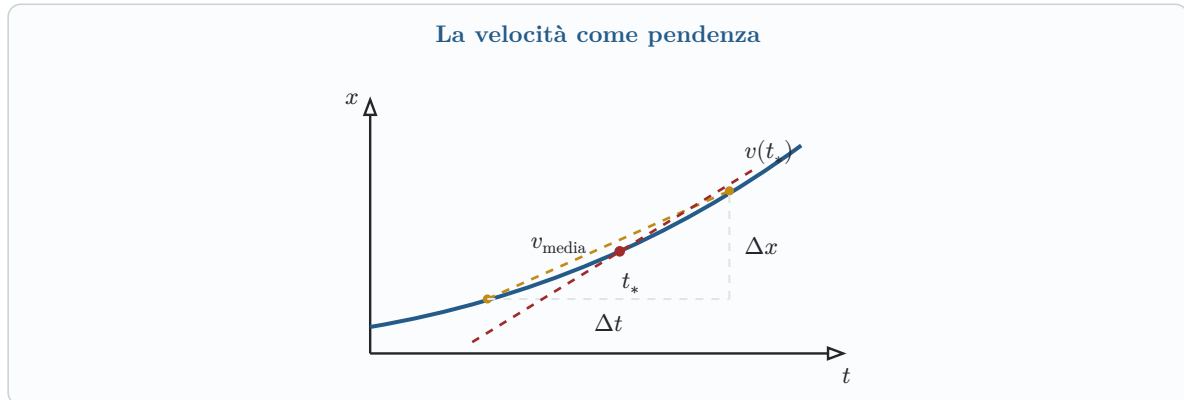
La velocità media nell'intervallo $[t_1, t_2]$ è

$$v_{\text{media}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1},$$

e si misura in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. La velocità istantanea è il limite della velocità media per intervalli di tempo sempre più piccoli:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}.$$

Geometricamente, $v(t)$ è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di $x(t)$. Il segno indica il verso del moto: $v > 0$ se x cresce, $v < 0$ se x diminuisce, $v = 0$ in un punto stazionario.



2.2.1 Moto uniforme

Nel moto rettilineo uniforme la velocità è costante. La legge oraria non si assume: si ricava dalla definizione di velocità. Separando le variabili,

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt.$$

Si integrano entrambi i membri tra lo stato iniziale (t_0, x_0) e lo stato generico $(t, x(t))$:

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v d\tau.$$

Poiché v è costante,

$$x(t) - x_0 = v(t - t_0),$$

da cui

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0),$$

dove $x_0 = x(t_0)$. Se si sceglie $t_0 = 0$, la legge oraria diventa $x(t) = x_0 + vt$.

Caso di quiete

La quiete è il caso particolare $v = 0$: la legge oraria diventa $x(t) = x_0$, quindi il grafico posizione-tempo è una retta orizzontale.

Da ricordare

Moto uniforme $\rightarrow$ grafico $x(t)$ rettilineo $\rightarrow$ pendenza costante. Il corpo può avere velocità costante non nulla anche se la risultante delle forze sarà, come vedremo, nulla.

2.3 Accelerazione

L'accelerazione media è

$$a_{\text{media}} = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

mentre l'accelerazione istantanea è

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}.$$

La sua unità di misura è $\frac{m}{s^2}$. L'accelerazione descrive quanto rapidamente varia la velocità; non coincide necessariamente con una velocità elevata.

2.3.1 Moto uniformemente accelerato

Nel moto uniformemente accelerato a è costante. Partendo da $a = \frac{dv}{dt}$,

$$dv = a dt, \quad \int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a d\tau.$$

L'integrazione fornisce

$$v(t) - v_0 = a(t - t_0), \quad \rightarrow \quad v(t) = v_0 + a(t - t_0).$$

Per ricavare la posizione si usa ora $v = \frac{dx}{dt}$ e si sostituisce la velocità appena trovata:

$$dx = [v_0 + a(t - t_0)] dt,$$
$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t [v_0 + a(\tau - t_0)] d\tau.$$

Calcolando separatamente i due integrali,

$$x(t) - x_0 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2.$$

Si ottengono così le due leggi orarie:

Equazioni del moto uniformemente accelerato

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Eliminando il tempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

2.3.2 Eliminazione del tempo

La relazione tra velocità e posizione si può dimostrare senza risolvere esplicitamente per t . Con la regola della catena,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

Quindi $v dv = a dx$. Integrando dallo stato iniziale (x_0, v_0) allo stato (x, v) :

$$\int_{v_0}^v u du = \int_{x_0}^x a d\xi,$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = a(x - x_0),$$

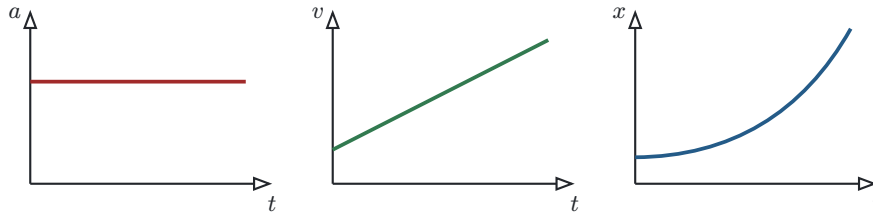
e infine

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

Controllo dimensionale

Ogni termine dell'ultima equazione ha dimensioni di velocità al quadrato: $[v^2] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ e $[a\Delta x] = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$.

Con $t_0 = 0$, i grafici di $a(t)$, $v(t)$ e $x(t)$ sono rispettivamente una retta orizzontale, una retta e una parabola.

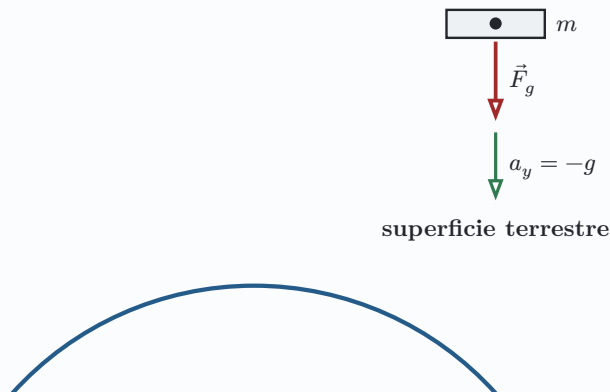


3 Moto verticale nel campo gravitazionale

In una regione abbastanza piccola vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale può essere considerato uniforme. Trascurando la resistenza dell'aria, tutti i corpi hanno la stessa accelerazione verso il basso, indipendentemente dalla massa:

$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

Approssimazione locale del campo gravitazionale



La curvatura della Terra è trascurabile nella regione studiata: localmente la superficie appare piana e $\vec{g}$ può essere trattato come costante. La forza di gravità e l'accelerazione sono dirette verso il centro della Terra.

Se l'asse y è orientato verso l'alto, l'accelerazione è $a_y = -g$. Le equazioni generali sono quindi

$$v(t) = v_0 - g(t - t_0),$$

$$y(t) = y_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2,$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0).$$

Queste relazioni non sono nuove leggi: si ottengono dalle formule del moto uniformemente accelerato sostituendo $a = -g$.

Attenzione ai segni

Il simbolo g indica il **modulo** positivo dell'accelerazione gravitazionale. Il segno della componente dipende dall'orientazione dell'asse: con y verso l'alto si ha $a_y = -g$; con l'asse positivo verso il basso si avrebbe $a_y = +g$.

3.1 Caduta libera da fermo

Un corpo lasciato da quota h ha $y_0 = h$ e $v_0 = 0$. Ponendo $t_0 = 0$:

$$v(t) = -gt, \quad y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

L'impatto con il suolo avviene quando $y(t_{\text{cad}}) = 0$. Pertanto

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_{\text{cad}}^2 \rightarrow t_{\text{cad}}^2 = \frac{2h}{g},$$

e, scegliendo la radice positiva perché il tempo di caduta è successivo al rilascio,

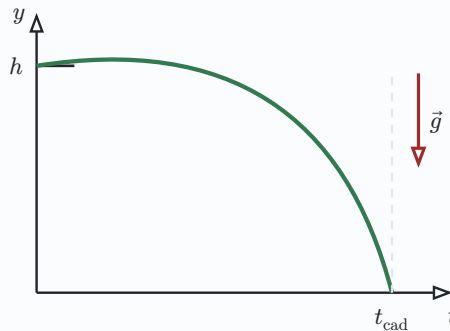
$$t_{\text{cad}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

La velocità d'impatto si ottiene sostituendo il tempo nella legge della velocità:

$$v_{\text{cad}} = -gt_{\text{cad}} = -g\sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh}.$$

Il segno negativo della velocità indica che il corpo si muove verso il basso; il modulo della velocità d'impatto è $\sqrt{2gh}$.

Caduta libera: posizione nel tempo



3.2 Lancio verticale verso l'alto

Sia $y_0 = 0$ e $v_0 > 0$. Il corpo sale rallentando, raggiunge la quota massima quando $v = 0$, poi ricade accelerando verso il basso:

$$v(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2.$$

All'apice $v(t_{\text{max}}) = 0$, quindi

$$0 = v_0 - gt_{\text{max}} \rightarrow t_{\text{max}} = \frac{v_0}{g}.$$

Sostituendo questo istante nella legge oraria,

$$h_{\max} = v_0 \left(\frac{v_0}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Equivalentemente, dalla relazione senza tempo con $v = 0$ e $y = h_{\max}$:

$$0 = v_0^2 - 2gh_{\max} \rightarrow h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

Riassumendo,

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

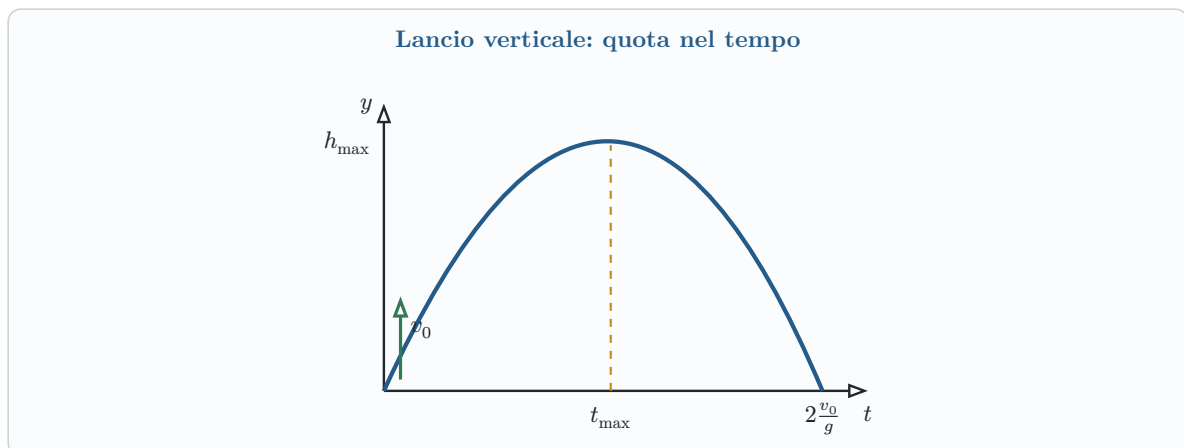
Se il corpo ritorna alla stessa quota di lancio, si impone $y(t) = 0$:

$$0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = t \left(v_0 - \frac{1}{2} g t \right).$$

Le due soluzioni sono $t = 0$, istante di lancio, e

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0}{g},$$

e la velocità al ritorno è $-v_0$. Questa simmetria vale nelle ipotesi di campo uniforme e resistenza dell'aria trascurabile.



4 Riepilogo della cinematica 1D

Date le condizioni iniziali t_0 , $x(t_0) = x_0$ e $v(t_0) = v_0$, valgono le relazioni generali

Catena cinematica

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$$

La derivazione porta dalla posizione alla velocità e poi all'accelerazione; l'integrazione, insieme alle condizioni iniziali, consente di risalire nel verso opposto.

5 Moto armonico semplice

Il moto armonico semplice è un moto rettilineo periodico descritto da

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

dove A è l'ampiezza, ω la pulsazione e φ la fase iniziale. La fase $\omega t + \varphi$ è adimensionale e si misura in radianti.

L'ampiezza impone $-A \leq x(t) \leq A$. Il valore di φ stabilisce la posizione nel ciclo all'istante $t = 0$; per questo è detto **fase iniziale**.

Periodo e frequenza

Il moto si ripete dopo un periodo T :

$$x(t + T) = x(t), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Infatti

$$x(t + T) = A \sin[\omega t + \varphi + \omega T].$$

Affinché coincida con $x(t)$ per ogni t , l'incremento minimo positivo della fase deve essere 2π :

$$\omega T = 2\pi \quad \rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

La frequenza è il numero di oscillazioni al secondo:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi},$$

e si misura in hertz, $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.

Derivando una prima volta la legge oraria si ottiene la velocità:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = A \cos(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi).$$

Derivando ancora,

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \frac{d}{dt}(\omega t + \varphi) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi).$$

Poiché $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$,

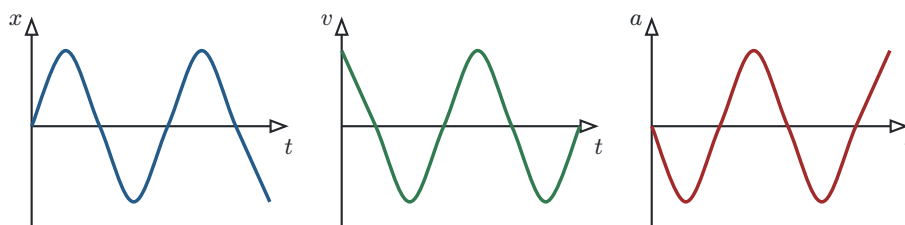
$$a(t) = -\omega^2 x(t).$$

I valori massimi dei moduli sono quindi

$$x_{\max} = A, \quad v_{\max} = \omega A, \quad a_{\max} = \omega^2 A.$$

Segue l'equazione differenziale caratteristica dell'oscillatore armonico:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



Relazioni di fase

Seno e coseno sono in **quadratura di fase**, cioè sfasati di $\frac{\pi}{2}$. Perciò posizione e velocità sono sfasate di $\frac{\pi}{2}$: quando $|x|$ è massimo la velocità è nulla, mentre quando il corpo attraversa l'equilibrio la velocità ha modulo massimo. Accelerazione e posizione sono in opposizione di fase, cioè sfasate di π : $a = -\omega^2 x$.

Confine di questa parte

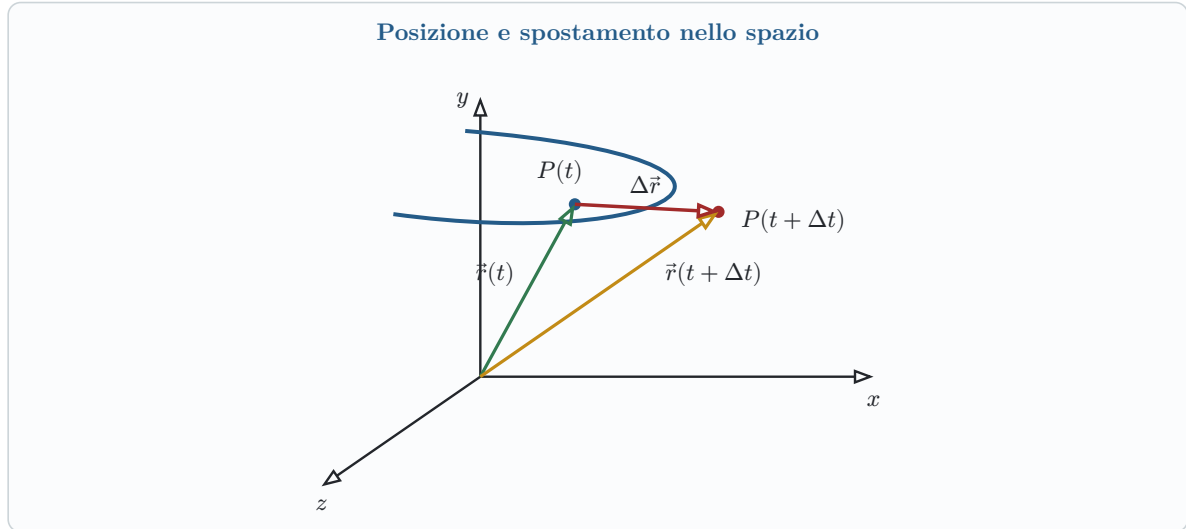
Fin qui il moto è stato descritto lungo una sola retta. Il passo successivo sarà introdurre posizione, spostamento, velocità e accelerazione come vettori per studiare la cinematica in due e tre dimensioni.

6 Cinematica in due e tre dimensioni

Quando il punto materiale non è vincolato a una retta, la sua posizione è descritta dal **raggio vettore**

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Le tre funzioni $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ sono le coordinate cartesiane del punto. Al variare del tempo, l'estremo di $\vec{r}(t)$ disegna nello spazio la **traiettoria**.



Tra gli istanti t e $t + \Delta t$, il **vettore spostamento** è

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t).$$

Lo spostamento dipende soltanto dagli estremi, non dal percorso seguito; la sua norma è in generale minore o uguale alla lunghezza dell'arco di traiettoria percorso.

Vettori e coordinate

Un vettore geometrico non dipende dal sistema di coordinate scelto, mentre cambiano le sue componenti. Le uguaglianze vettoriali restano valide dopo una rotazione o una traslazione degli assi.

6.1 Velocità vettoriale

La velocità media e quella istantanea sono

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}, \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

In coordinate cartesiane, con versori fissi,

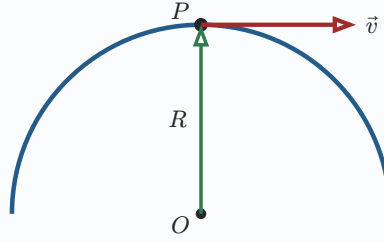
$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

Il vettore velocità istantanea è **tangente alla traiettoria** e orientato nel verso del moto. Introducendo l'ascissa curvilinea s , cioè la distanza misurata lungo la traiettoria,

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt}\hat{u}_T = v\hat{u}_T,$$

dove $v = \|\vec{v}\| = \frac{ds}{dt}$ è la velocità scalare e $\hat{u}_T$ è il versore tangente.

La velocità è tangente alla traiettoria



6.2 Accelerazione vettoriale

L'accelerazione è la derivata della velocità vettoriale:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

Quindi una particella accelera sia quando cambia il modulo della velocità, sia quando ne cambia la direzione. Scrivendo $\vec{v} = v\hat{u}_T$ e derivando:

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}[v\hat{u}_T] = \frac{dv}{dt}\hat{u}_T + v\frac{d\hat{u}_T}{dt}.$$

Per due tangenti separate da un piccolo angolo $d\theta$, la variazione del versore tangente è diretta lungo la normale e vale

$$d\hat{u}_T = \hat{u}_N d\theta.$$

Inoltre, dalla geometria dell'arco di raggio di curvatura R ,

$$ds = R d\theta \rightarrow \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

Di conseguenza

$$\frac{d\hat{u}_T}{dt} = \hat{u}_N \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R} \hat{u}_N,$$

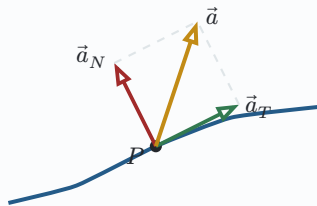
e sostituendo nella derivata di $\vec{v}$:

$$\vec{a} = \underbrace{\frac{dv}{dt}\hat{u}_T}_{\vec{a}_T} + \underbrace{\frac{v^2}{R}\hat{u}_N}_{\vec{a}_N}.$$

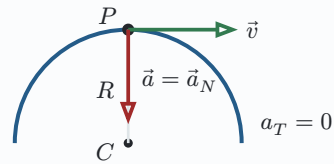
Qui R è il raggio di curvatura locale e $\hat{u}_N$ è diretto verso il centro di curvatura. Pertanto

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N, \quad a_T = \frac{dv}{dt}, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Moto curvilineo generico



Moto a velocità costante



Caso importante

Se il modulo v è costante, $a_T = 0$, ma l'accelerazione può essere diversa da zero perché la velocità cambia direzione. In tal caso resta soltanto l'accelerazione normale o centripeta.

Le relazioni integrali, valide componente per componente, generalizzano quelle della cinematica 1D:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{a}(\tau) d\tau,$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \vec{v}(\tau) d\tau.$$

7 Moto parabolico

Consideriamo un proiettile lanciato con velocità iniziale $\vec{v}_0$ in un campo gravitazionale uniforme, trascurando la resistenza dell'aria. Scelti x orizzontale, y verticale verso l'alto e z perpendicolare al piano del moto,

$$\vec{a} = (0, -g, 0), \quad \vec{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y}, 0).$$

Il moto rimane nel piano xy . Le componenti evolvono indipendentemente:

Leggi orarie del moto parabolico

$$v_{x(t)} = v_{0x}, \quad x(t) = x_0 + v_{0x}t,$$

$$v_{y(t)} = v_{0y} - gt, \quad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Lungo x il moto è uniforme; lungo y è uniformemente accelerato. Eliminando $t = \frac{x-x_0}{v_{0x}}$ si ottiene la traiettoria:

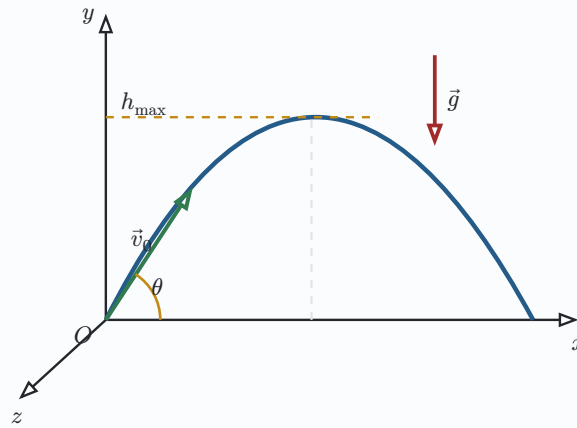
$$y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$y - y_0 = v_{0y} \frac{x - x_0}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \left[\frac{x - x_0}{v_{0x}} \right]^2,$$

$$y(x) = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2.$$

È una parabola con concavità verso il basso.

Scomposizione del moto di un proiettile



Se il lancio avviene dall'origine e il proiettile torna alla quota iniziale, ponendo $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ si ricavano:

All'altezza massima $v_y = 0$:

$$0 = v_0 \sin \theta - g t_{\max} \quad \rightarrow \quad t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

La quota massima segue sostituendo $t_{\max}$ in $y(t)$:

$$h_{\max} = v_0 \sin \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2} g \left(v_0 \sin \frac{\theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}.$$

Per tornare a $y = 0$:

$$0 = t \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} g t \right),$$

da cui, esclusa la soluzione iniziale $t = 0$,

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}.$$

La gittata è la posizione orizzontale a questo istante:

$$L = v_0 \cos \theta t_{\text{volo}} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

Risultati del lancio obliquo

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g},$$

$$t_{\text{volo}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad L = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

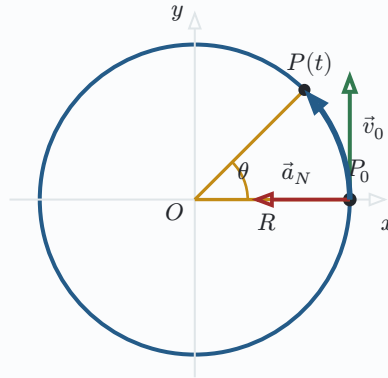
La formula della gittata L vale soltanto quando quota iniziale e finale coincidono. A parità di v_0 , la gittata è massima per $\theta = 45^\circ$.

8 Moto circolare uniforme

Nel moto circolare uniforme la traiettoria è una circonferenza di raggio R e il modulo della velocità è costante. La velocità è tangente alla circonferenza, mentre l'accelerazione punta sempre verso il centro:

$$a_T = 0, \quad \vec{a} = \vec{a}_N, \quad a_N = \frac{v^2}{R}.$$

Geometria del moto circolare uniforme



8.1 Descrizione angolare

Se θ è misurato in radianti, l'arco percorso è $s = R\theta$. La velocità angolare è

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{R}.$$

La sua unità di misura è il radiante al secondo, $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$; il radiante è adimensionale. Il periodo T si misura in secondi.

Nel moto circolare uniforme ω è costante, quindi

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}, \quad f = \frac{1}{T}.$$

La legge angolare deriva dall'integrazione di $\omega = \frac{d\theta}{dt}$:

$$d\theta = \omega dt, \quad \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_0^t \omega d\tau,$$

$$\theta(t) - \theta_0 = \omega t.$$

Durante un periodo l'angolo aumenta di 2π ; dunque $\omega T = 2\pi$. Poiché in un giro si percorre $2\pi R$ a velocità v , segue anche $T = 2\pi \frac{R}{v}$.

Le coordinate cartesiane sono

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0), \quad y(t) = R \sin(\omega t + \theta_0).$$

Ogni coordinata è dunque un moto armonico semplice: il moto circolare uniforme proiettato su un diametro produce un'oscillazione armonica.

Modulo dell'accelerazione centripeta

Poiché $v = \omega R$,

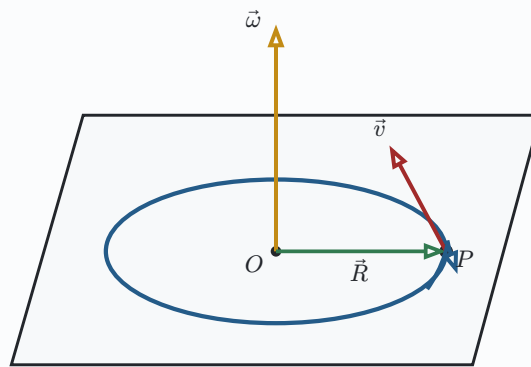
$$a_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R.$$

L'accelerazione non è nulla anche se il modulo della velocità è costante, perché il vettore $\vec{v}$ cambia continuamente direzione.

8.2 Notazione vettoriale del moto circolare

Si introduce il vettore velocità angolare $\vec{\omega}$, perpendicolare al piano del moto e orientato secondo la regola della mano destra. Indicando qui con $\vec{R}$ il raggio vettore dal centro alla particella, come negli appunti originali, si ha

Orientazione vettoriale del moto circolare



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}.$$

Derivando nel caso più generale:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\alpha} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}),$$

dove

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

è l'accelerazione angolare. Il primo termine è tangenziale; il secondo è centripeto. Nel moto circolare uniforme $\vec{\alpha} = \vec{0}$ e resta

$$\vec{a} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{R}) = -\omega^2 \vec{R}.$$

L'ultima uguaglianza segue perché $\vec{\omega}$ è perpendicolare a $\vec{R}$: il doppio prodotto vettoriale è antiparallelo a $\vec{R}$ e ha modulo $\omega^2 R$. In forma scalare si ritrova

$$a_N = \omega^2 R = \frac{(\omega R)^2}{R} = \frac{v^2}{R}.$$

9 Dinamica del punto materiale

La **dinamica** studia le cause del moto. Il sistema più semplice è il punto materiale; i risultati verranno poi estesi a sistemi di particelle e corpi rigidi.

9.1 Forza

Definizione operativa

Una **forza** $\vec{F}$ descrive un'interazione tra il punto materiale scelto come sistema e il suo ambiente. È una grandezza vettoriale: possiede modulo, direzione e verso.

Per analizzare una forza occorre quindi distinguere sempre:

- il corpo sul quale la forza agisce;
- il corpo dell'ambiente che esercita la forza;
- la direzione e il verso dell'interazione.

Il modello di punto materiale trascura dimensioni, rotazioni e moti interni. Quando queste caratteristiche sono rilevanti si deve usare il modello di corpo rigido.

9.2 Prima legge di Newton: principio di inerzia

Prima legge di Newton

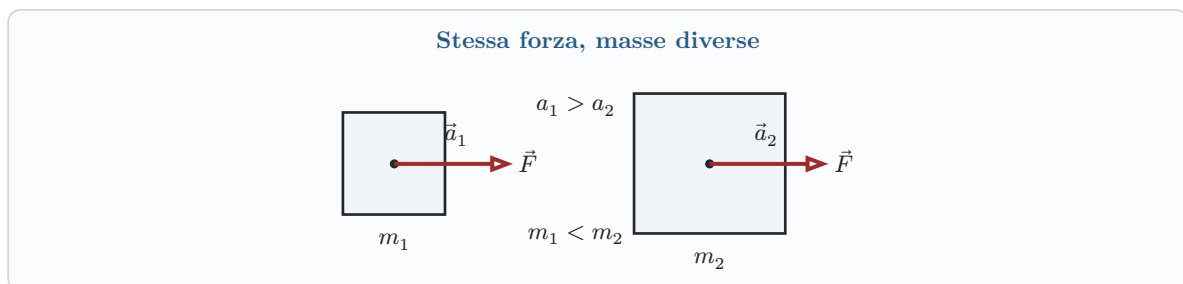
In assenza di forze risultanti, un corpo mantiene il proprio stato di moto: resta in quiete oppure si muove di moto rettilineo uniforme.

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0} \rightarrow \vec{a} = \vec{0} \rightarrow \vec{v} = \text{costante.}$$

I sistemi di riferimento nei quali vale il principio di inerzia si chiamano **sistemi inerziali**. La quiete non è uno stato fisicamente privilegiato: è il caso particolare del moto uniforme con $\vec{v} = \vec{0}$.

9.3 Massa inerziale

La massa si misura in kilogrammi, kg, e quantifica l'inerzia del corpo, cioè la sua resistenza a cambiare velocità. Applicando la stessa forza a due corpi si osserva che il corpo con massa maggiore acquista un'accelerazione minore.



A parità di forza l'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa:

$$a \propto \frac{1}{m}, \quad \frac{m_2}{m_1} = \frac{a_1}{a_2}.$$

La massa definita attraverso questa risposta dinamica prende il nome di **massa inerziale**.

9.4 Seconda legge di Newton

Seconda legge di Newton

In un sistema inerziale la risultante delle forze applicate a un punto materiale è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}.$$

La relazione è vettoriale: $\vec{F}_{\text{tot}}$ e $\vec{a}$ hanno la stessa direzione e lo stesso verso. In coordinate cartesiane equivale alle tre equazioni scalari

$$F_x = ma_x, \quad F_y = ma_y, \quad F_z = ma_z.$$

L'unità SI della forza è il newton:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Per massa fissata, $a \propto F$; per forza fissata, $a \propto \frac{1}{m}$.

9.4.1 Principio di sovrapposizione

Se più corpi dell'ambiente interagiscono con il sistema, ciascuno esercita la propria forza indipendentemente dalle altre. L'effetto complessivo è dato dalla somma vettoriale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n.$$

Risultante

La risultante non è una forza aggiuntiva: è il vettore che rappresenta la somma di tutte le forze realmente esercitate sul corpo.

9.5 Quantità di moto

La **quantità di moto** di una particella è

$$\vec{p} = m\vec{v},$$

e si misura in kg m/s. La seconda legge può essere scritta nella forma più generale

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Se la massa è costante,

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a},$$

e si ritrova $\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$.

9.5.1 Impulso

Dalla forma $d\vec{p} = \vec{F}_{\text{tot}} dt$, integrando tra t_0 e t si ottiene

$$\int_{\vec{p}(t_0)}^{\vec{p}(t)} d\vec{p} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}(\tau)} d\tau.$$

Si definisce **impulso** della forza risultante

Teorema dell'impulso

$$\vec{J} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{tot}}(\tau) d\tau = \Delta\vec{p} = \vec{p}(t) - \vec{p}(t_0).$$

Se la forza è costante nell'intervallo $\Delta t = t - t_0$,

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{tot}} \Delta t.$$

Se $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$, allora $d\vec{p} = \vec{0}$ e la quantità di moto si conserva:

$$\vec{p} = \text{costante}.$$

9.6 Terza legge di Newton: azione e reazione

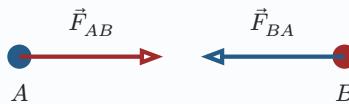
Quando due corpi A e B interagiscono, indichiamo con $\vec{F}_{AB}$ la forza esercitata da B sul corpo A e con $\vec{F}_{BA}$ la forza esercitata da A sul corpo B . Le due forze sono opposte:

Terza legge di Newton

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}.$$

Le due forze hanno stesso modulo e stessa direzione, ma verso opposto.

Coppia di azione e reazione



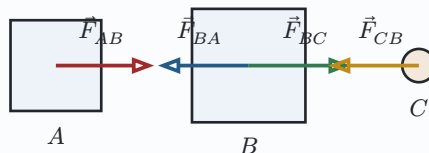
Errore da evitare

Azione e reazione agiscono su **corpi diversi** e quindi non si cancellano nel diagramma delle forze di un singolo corpo. Due forze opposte applicate allo stesso oggetto non costituiscono una coppia di terza legge.

9.6.1 Esempio con tre corpi

Se A interagisce con B e B interagisce con C , i diagrammi dei singoli corpi contengono forze diverse:

Interazioni tra tre corpi



Per esempio,

$$\vec{F}_{AB} = m_A \vec{a}_A,$$

$$\vec{F}_{BC} + \vec{F}_{BA} = m_B \vec{a}_B,$$

con $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ e $\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}$.

10 Metodo di analisi dei problemi dinamici

Per impostare correttamente un problema:

1. identificare il corpo o sistema da analizzare;
2. identificare i corpi dell'ambiente che interagiscono con esso;
3. scegliere un sistema di riferimento inerziale;
4. isolare il sistema e disegnare il **diagramma delle forze**;
5. scegliere assi cartesiani convenienti x, y, z ;
6. applicare la seconda legge di Newton a ogni corpo del sistema.

Si arriva così a un'equazione vettoriale

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a},$$

da proiettare sugli assi scelti. Le soluzioni principali sono:

- $\vec{R} = \vec{0}$: equilibrio statico oppure moto rettilineo uniforme;
- $\vec{R} \neq \vec{0}$: moto accelerato.

Ipotesi di modellizzazione

Prima di risolvere occorre dichiarare le idealizzazioni: punti materiali, corpi rigidi, vincoli ideali, funi inestensibili o prive di massa. Le equazioni dipendono da queste ipotesi.

11 Collegamento tra cinematica e dinamica

Cinematica	Accelerazione	Dinamica
Moto rettilineo uniforme	$\vec{a} = \vec{0}$	$\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0}$
Moto uniformemente accelerato	$\vec{a} = \text{costante}$	$\vec{F}_{\text{tot}} = \text{costante}$
Moto vario	$\vec{a}$ variabile	$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}$ variabile

Nel moto curvilineo l'equazione generale si può scomporre lungo tangente e normale:

$$\vec{F}_{\text{tot}} = m\vec{a}_T + m\vec{a}_N.$$

La componente tangenziale cambia il modulo della velocità; quella normale ne cambia la direzione.

12 Forze agenti nella meccanica

12.1 Forza peso

Vicino alla superficie terrestre il campo gravitazionale è approssimativamente uniforme, con

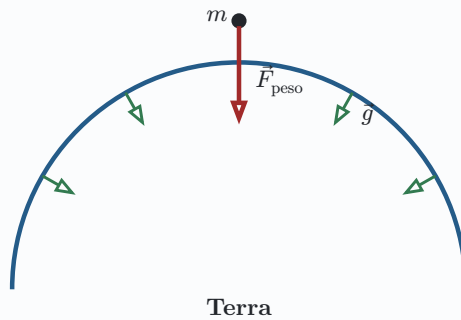
$$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2.$$

La forza peso esercitata dalla Terra su un corpo è

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_g \vec{g},$$

dove m_g è la **massa gravitazionale**, che misura l'intensità dell'interazione con il campo gravitazionale.

Campo gravitazionale terrestre e forza peso



Applicando la seconda legge,

$$\vec{F}_{\text{peso}} = m_i \vec{a},$$

dove m_i è la **massa inerziale**. Sperimentalmente massa gravitazionale e massa inerziale risultano equivalenti:

$$m_g = m_i = m.$$

Di conseguenza

$$m\vec{g} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \vec{g},$$

e tutti i corpi in caduta libera hanno la stessa accelerazione, indipendentemente dalla massa, se si trascura la resistenza dell'aria.

Due ruoli della massa

La massa gravitazionale determina la forza peso; la massa inerziale determina la risposta del corpo alla forza. La loro equivalenza spiega l'universalità della caduta libera.

12.2 Forza elastica

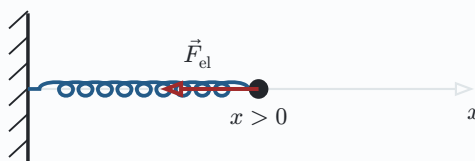
Una molla ideale esercita una forza proporzionale e contraria allo spostamento dalla posizione di equilibrio:

Legge di Hooke

$$\vec{F}_{\text{el}} = -kx\hat{u}_x,$$

dove $k > 0$ è la **costante elastica**, misurata in N/m, e x è lo spostamento dalla posizione di equilibrio $x = 0$.

Forza elastica opposta allo spostamento



Applicando la seconda legge lungo x :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx,$$

quindi

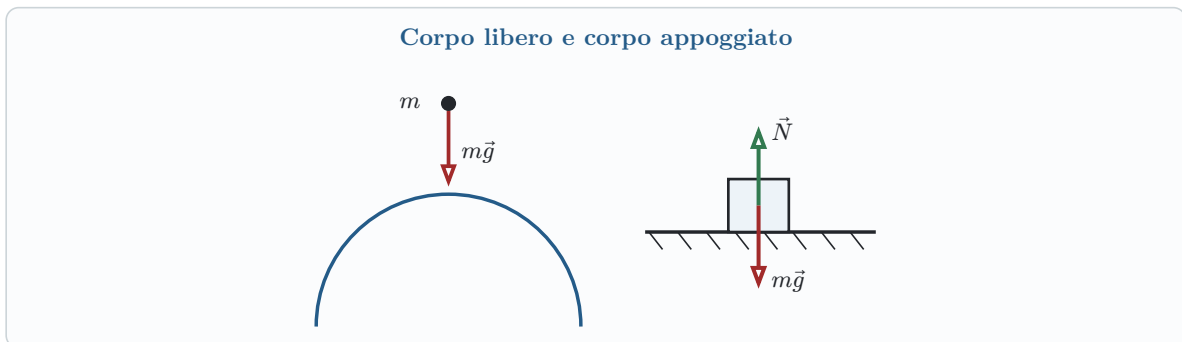
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

È l'equazione del moto armonico semplice, con

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

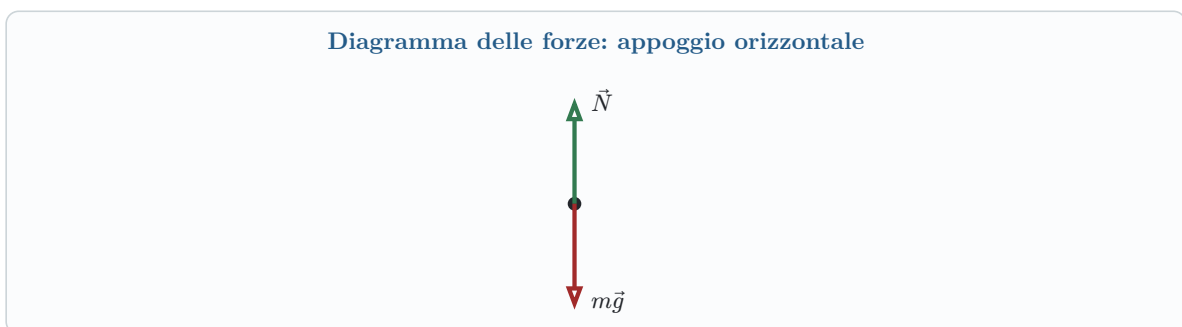
13 Reazioni vincolari

Un **vincolo** impedisce alcuni movimenti del corpo e reagisce esercitando una forza. La reazione normale $\vec{N}$ è perpendicolare alla superficie di contatto e può esistere soltanto finché il contatto è mantenuto: $N \geq 0$.



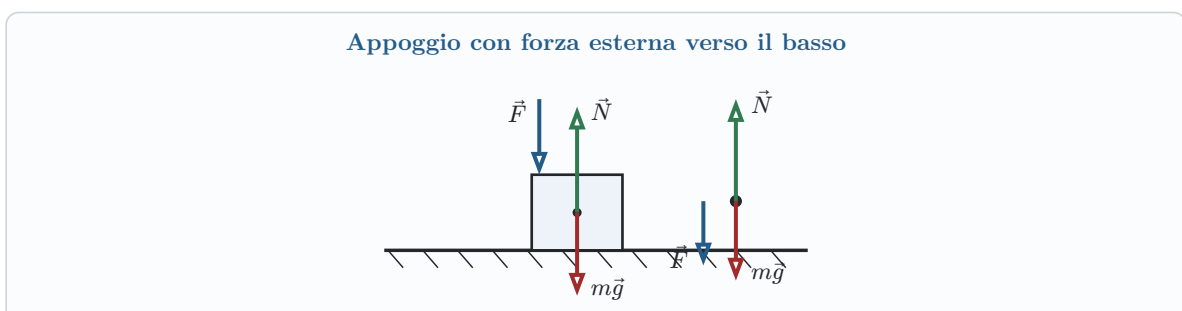
Se il corpo è in equilibrio verticale,

$$m\vec{g} + \vec{N} = \vec{0} \rightarrow N = mg.$$



Se una forza esterna $\vec{F}$ spinge ulteriormente il corpo verso il basso,

$$m\vec{g} + \vec{F} + \vec{N} = \vec{0} \rightarrow N = mg + F.$$

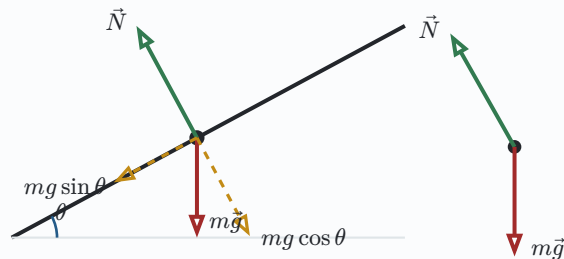


La normale non è sempre mg

Il valore di N si ricava dalla seconda legge lungo la direzione normale al vincolo. Dipende da tutte le altre forze con componente normale.

13.1 Appoggio su un piano inclinato

Reazione normale su un piano inclinato



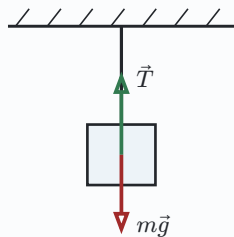
In assenza di accelerazione normale al piano,

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

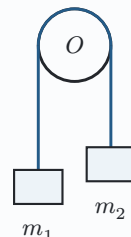
14 Tensione della fune

Una fune ideale ha massa nulla ed è inestensibile. La forza esercitata dalla fune è la **tensione** $\vec{T}$, diretta lungo la fune e rivolta verso il punto di sospensione.

Massa sospesa



Carrucola e piano inclinato



Per una massa sospesa in equilibrio:

$$\vec{T} + m\vec{g} = \vec{0} \rightarrow T = mg.$$

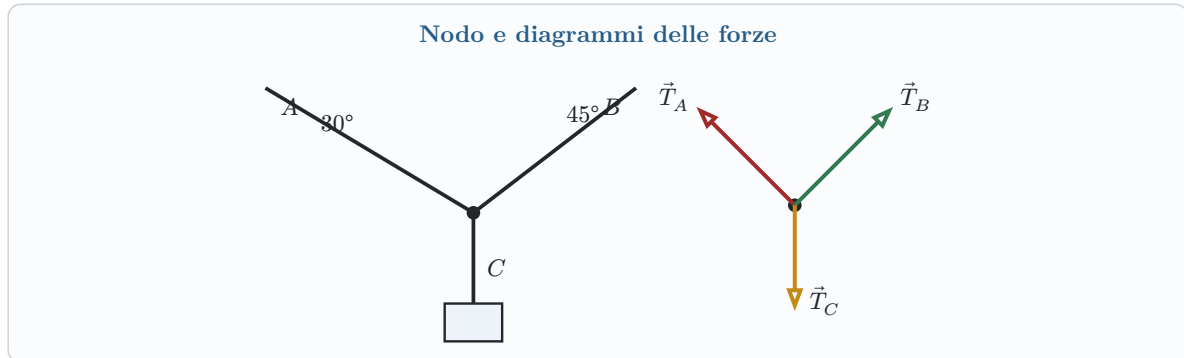
Diagramma delle forze: massa sospesa



In una stessa fune ideale, in assenza di carrucole massive o attriti, il modulo della tensione è uguale in ogni tratto.

14.1 Nodo sostenuto da tre funi

Nel disegno degli appunti due funi sostengono il nodo formando 30° e 45° con l'orizzontale; la terza sostiene verticalmente una massa m .



Per la massa sospesa, $T_C = mg$. L'equilibrio del nodo richiede

$$\vec{T}_A + \vec{T}_B + \vec{T}_C = \vec{0}.$$

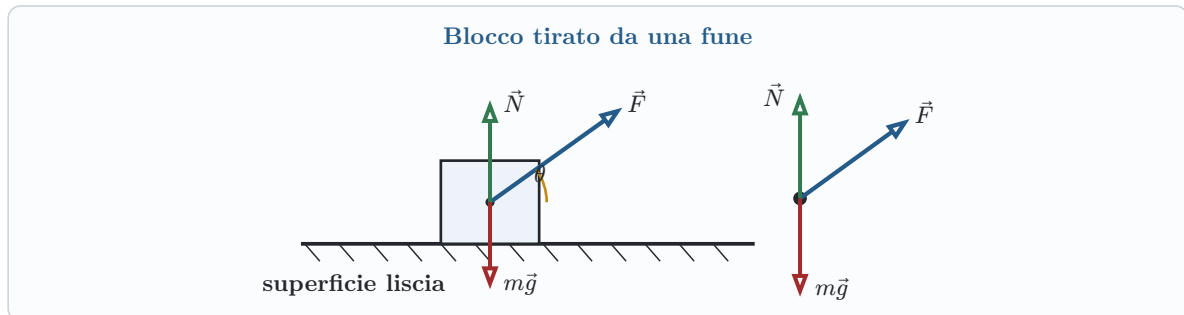
Con x orizzontale verso destra e y verticale verso l'alto:

$$-T_A \cos 30^\circ + T_B \cos 45^\circ = 0,$$

$$T_A \sin 30^\circ + T_B \sin 45^\circ - T_C = 0.$$

15 Corpo tirato da una fune su superficie liscia

Una forza $\vec{F}$ tira un blocco di massa m formando un angolo θ con una superficie orizzontale priva di attrito.



La seconda legge, proiettata sugli assi, dà

$$F \cos \theta = ma_x,$$

$$N + F \sin \theta - mg = 0.$$

Quindi

$$a_x = \frac{F \cos \theta}{m}, \quad N = mg - F \sin \theta.$$

Se F è costante, il moto lungo x è uniformemente accelerato:

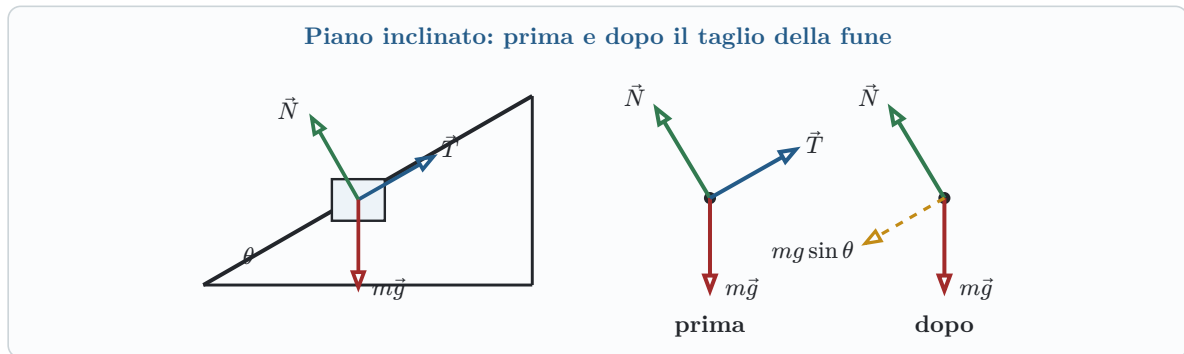
$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} \frac{F \cos \theta}{m} t^2.$$

Il blocco si stacca dalla superficie quando $N = 0$; la soglia è

$$F \sin \theta = mg \quad \rightarrow \quad F = \frac{mg}{\sin \theta}.$$

16 Piano inclinato liscio

Consideriamo un blocco su un piano inclinato di angolo θ , senza attrito. Scegliamo x parallelo al piano verso valle e y normale al piano verso l'esterno.



Con la fune e in equilibrio statico:

$$T - mg \sin \theta = 0, \quad N - mg \cos \theta = 0,$$

da cui

$$T = mg \sin \theta, \quad N = mg \cos \theta.$$

Se si taglia la fune, lungo il piano rimane soltanto la componente del peso:

$$mg \sin \theta = ma_x \rightarrow a_x = g \sin \theta,$$

mentre normalmente

$$N - mg \cos \theta = 0 \rightarrow N = mg \cos \theta.$$

Il moto lungo x è uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g \sin \theta, t^2,$$

$$v(t) = v_0 + g \sin \theta, t.$$